

# Ai-alapú Reputációmenedzsment

Google Review Agent Fejlesztése

Szerző

**Szabó Bálint**

Konzulens

**Dr. Ekler Péter**

BME - Önálló Laboratórium 2025/2026



# Miért Aktuális a Téma?



## Kritikus Első Benyomás

Az ügyfelek 90%-a elolvassa az online véleményeket vásárlás előtt. A Google értékelések közvetlenül befolyásolják a bizalmat és a bevételt.



## Google SEO Faktor

A megválaszolatlan negatív kritikák nemcsak a hírnevet rombolják, de a Google keresési rangsorolásában is hátrébb sorolják a vállalkozást.



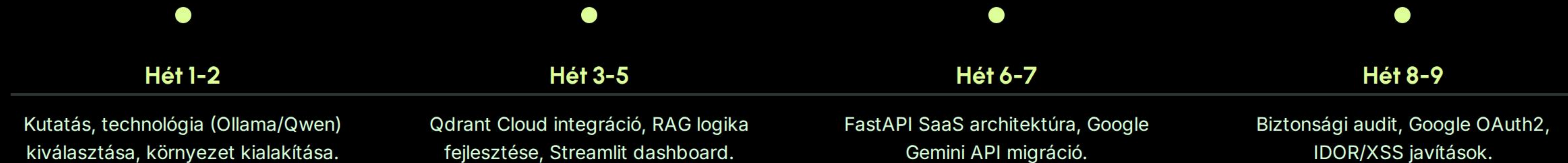
# A Problémakör Bemutatása

- **Időhiány:** A KKV szektor szakembereinek (szerelők, szalonok) nincs kapacitásuk az azonnali válaszadásra.
- **Magyar piaci rés:** Hiányoznak az elérhető árú, magyar nyelvű automatizált megoldások.
- **Reputációs kockázat:** Egy dühös ügyfél figyelmen kívül hagyása lavinát indíthat el.





# A Félév Ütemezése





# Alkalmazott Technológiák



## Backend

Python 3.12 & FastAPI a nagy teljesítményű API végpontokhoz.



## AI Motor

Google Gemini 2.5 Flash & sentence-transformers (all-MiniLM-L6-v2).



## Vektor DB

Qdrant Cloud a szemantikus kereséshez és RAG technológiához.



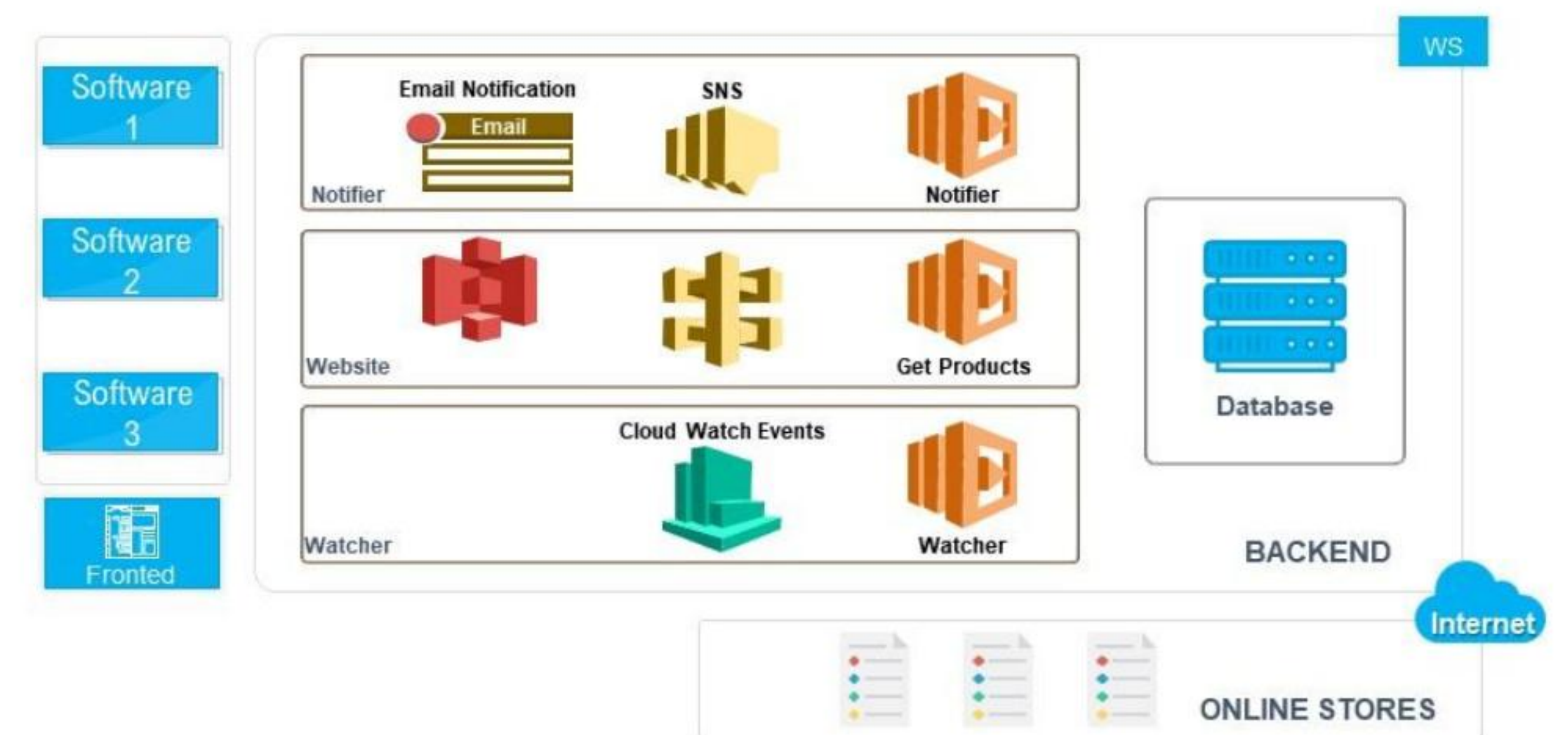
# Rendszer Architektúra

A rendszer egy modern **Multi-tenant SaaS** felépítést követ:

- **Frontend:** HTML5 + Tailwind CSS + Chart.js
- **Központi vezérlő:** FastAPI (JWT alapú védelem)
- **Adatréteg:** PostgreSQL (Üzleti adatok) + Qdrant (Vektorok)
- **LLM:** Gemini API a válaszgeneráláshoz

## Frontend and Backend Database Architecture Diagram

*This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.*



\*WS-Web Service  
\* SNS-Social Networking Service



# A RAG Munkafolyamat

- **Vektorizálás:** A szöveget 768 dimenziós számsorral alakítjuk.
- **Keresés:** Megkeressük a Qdrant-ban a hasonló korábbi eseteket.
- **Kontextus:** A legrelevánsabb 3 választ injektáljuk a promptba.
- **Generálás:** A Gemini megírja a stílushoz hű választ.

Matematikai alap (Koszinusz-hasonlóság):

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$



# Helyi vs. Felhő AI Teljesítmény

A félév során váltottunk a lokális Ollama futtatásról a Gemini API-ra a skálázhatóság érdekében.



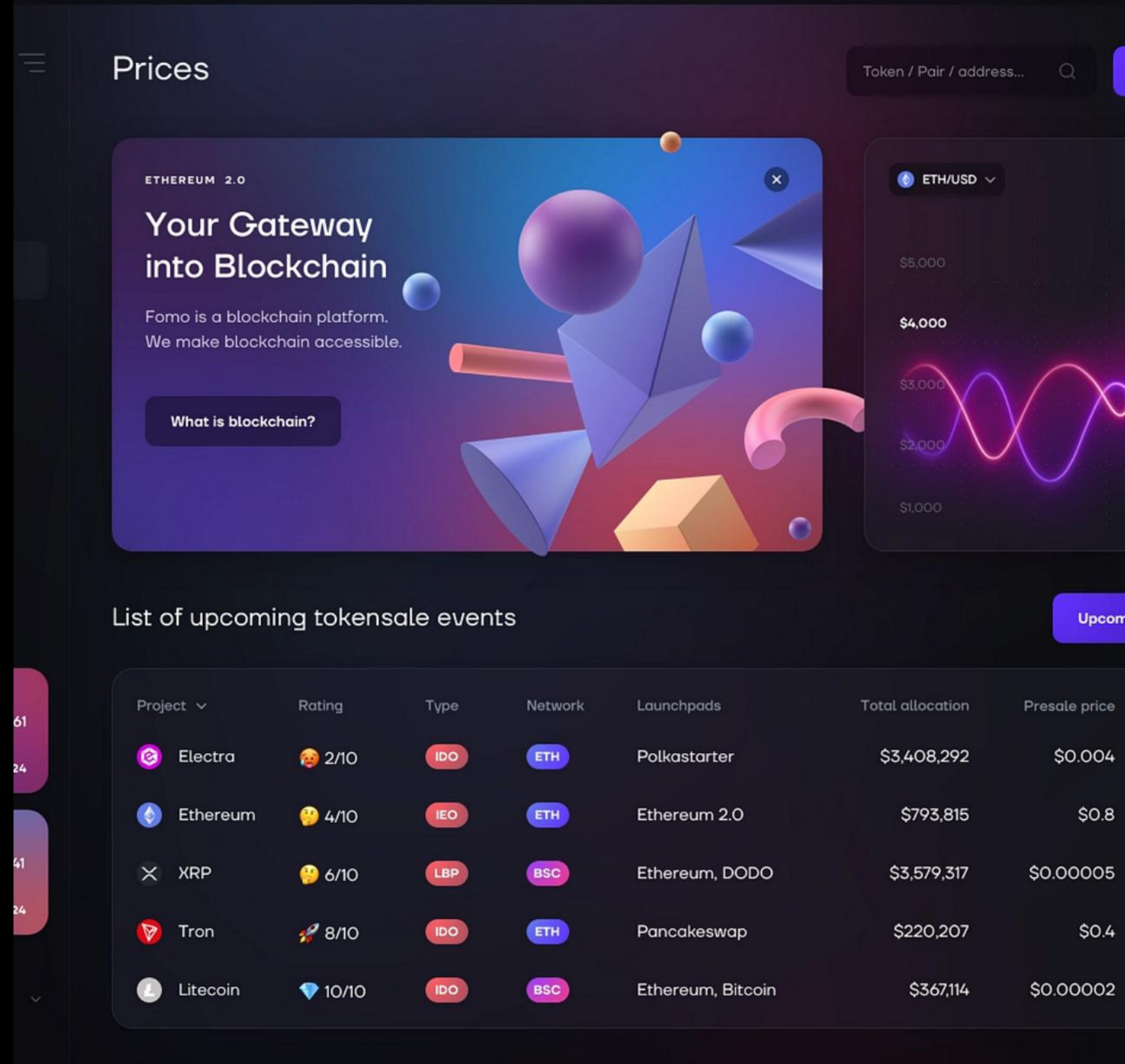
*\*Mérések saját hardveren (16GB RAM) vs. Google Cloud infrastruktúra.*



# Interaktív Dashboard

A felhasználói felület tervezésekor a fókusz a gyorsaságon és az átláthatóságon volt:

- **Irányítópult:** Valós idejű statisztikák és AI válaszgenerálás.
- **Analitika:** Chart.js vizualizáció és AI vezetői összefoglaló.
- **Admin:** Google OAuth2 kapcsolódás és stílusirányelvek beállítása.





# Biztonsági Audit

## Kritikus Hibák Javítása

A Week 9 során feltárt sebezhetőségek (IDOR, XSS, JWT) javítása megtörtént a végpontokon.

## Biztonságos Architektúra

Átállás HttpOnly süti alapú JWT kezelésre és API kulcsok környezeti változóba való szervezésére.



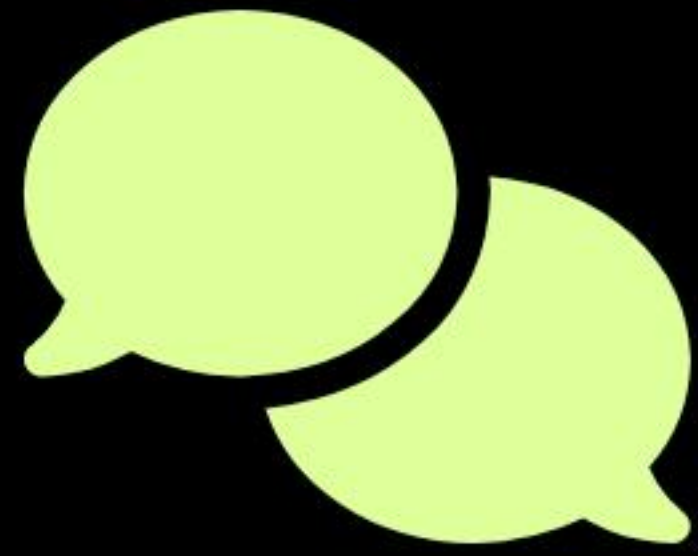
# Jövőbeli Útiterv

# 100%

Automata API integráció

- **Webhooks:** Valós idejű értesítés beérkező véleményekről.
- **Multi-tenant SaaS:** Teljes körű előfizetési modell kezelése.
- **Google Business API:** Közvetlen válaszküldés a platformról.





# Köszönöm a Figyelmet!

Van-e bármilyen kérdésük?

Szabó Bálint | [szabobalint1004@gmail.com](mailto:szabobalint1004@gmail.com)

[github.com/balint-szabo/review-agent](https://github.com/balint-szabo/review-agent)



# Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/048/673/825/small/businesswoman-experiencing-stress-while-looking-at-smartphone-in-modern-office-laptop-notebook-and-glasses-on-desk-suggest-busy-work-environment-concept-of-stress-work-technology-and-professional-life-photo.jpg>

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)

---



[https://www.slideteam.net/media/catalog/product/cache/1280x720/f/r/frontend\\_and\\_backend\\_database\\_architecture\\_diagram\\_slide01.jpg](https://www.slideteam.net/media/catalog/product/cache/1280x720/f/r/frontend_and_backend_database_architecture_diagram_slide01.jpg)

Source: [www.slideteam.net](https://www.slideteam.net)

---



Thumbnail [https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1\\*7V3e8vm1QLs7edLpgDywbA.jpeg](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*7V3e8vm1QLs7edLpgDywbA.jpeg)

for

Source: [medium.com](https://medium.com)

medium.com

---